1) En una planta química, un contenedor sellado almacena 3 moles de un gas ideal (Cv = 3R/2) que se utiliza en procesos de secado por aspersión. Las condiciones iniciales de presión y volumen son 4 atm y 30 L (estado 1), respectivamente. En la primera etapa del ciclo, el gas realiza una expansión isotérmica reversible hasta duplicar su volumen (estado 2). Para completar un ciclo operacional, el ingeniero puede elegir entre dos caminos:

A: Calentamiento isocórico hasta una presión de 4 atm → Compresión isobárica hasta un volumen de 30 L.

B: Compresión isobárica a 2 atm hasta un volumen de 30 L → Calentamiento isocórico hasta una presión de 4 atm.

Justifique mediante cálculos cuál camino recomendará al ingeniero seguir

2) Al inflar rápidamente un balón de fútbol profesional, se evidencia que se calienta de forma significativa, afectando las condiciones del mismo durante un partido. El proceso se modela como una compresión adiabática reversible del aire (considerar como gas ideal, Cv = 5R/2). El aire entra al balón con una presión de 1 atm y a 295 K. La presión que alcanza el aire dentro del balón es 7 atm. Calcule la variación de energía interna molar del aire dentro del balón.

Expresiones matemáticas de interés:

$$P_i V_i^{\gamma} = P_f V_f^{\gamma} \qquad T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} \qquad \frac{T_i^{\gamma}}{P_i^{\gamma-1}} = \frac{T_f^{\gamma}}{P_f^{\gamma-1}}$$

$$C_P - C_V = R \qquad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

$$\Delta E = Q - W \qquad W = \int P_{externa}\, dV \qquad \Delta H = Q_P \qquad \Delta E = Q_V$$

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \qquad C_v = \frac{\partial Q_v}{\partial T} \qquad C_p = \frac{\partial Q_p}{\partial T}$$

$$R = 8{,}314 \frac{J}{mol\ K} = 0{,}082 \frac{atmL}{mol\ K} \qquad 1\ atm\ L = 0{,}1013\ kJ$$